

Beispiele für Superpositions- zustände

Marcel Pfaffhauser
IBM Quantum Community





„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$



„Superposition“
 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

Beispiel: „Münzwurf (50:50)“

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$



„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Beispiel: „Münzwurf (50:50)“

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Wahrscheinlichkeit, Zustand $|0\rangle$ zu messen: $P(|0\rangle) = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^2 = \frac{1}{2}$

Wahrscheinlichkeit, Zustand $|1\rangle$ zu messen: $P(|1\rangle) = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^2 = \frac{1}{2}$



„Superposition“
 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

Beispiel: „Münzwurf (50:50)“

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Wahrscheinlichkeit, Zustand $|0\rangle$ zu messen: $P(|0\rangle) = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^2 = \frac{1}{2}$

Wahrscheinlichkeit, Zustand $|1\rangle$ zu messen: $P(|1\rangle) = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^2 = \frac{1}{2}$

Generalisierung: allgemeiner Qubit-Zustand

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Wahrscheinlichkeit, Zustand $|0\rangle$ zu messen: $P(|0\rangle) = |\alpha|^2$

Wahrscheinlichkeit, Zustand $|1\rangle$ zu messen: $P(|1\rangle) = |\beta|^2$

Gesamtweiteit: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Erinnerung



„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$P(|0\rangle) = |\alpha|^2$$

$$P(|1\rangle) = |\beta|^2$$

Gesamtwkeit :

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Erinnerung



„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$P(|0\rangle) = |\alpha|^2$$

$$P(|1\rangle) = |\beta|^2$$

Gesamtwkeit:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Muss es immer “50:50” sein?

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}}_{=\alpha}|0\rangle + \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}}}_{=\beta}|1\rangle$$

Erinnerung



„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$P(|0\rangle) = |\alpha|^2$$

$$P(|1\rangle) = |\beta|^2$$

Gesamtwkeit:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Muss es immer “50:50” sein?

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}}_{=\alpha}|0\rangle + \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}}}_{=\beta}|1\rangle$$

$$P(|0\rangle) = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}\right]^2 = \frac{1}{3}$$

$$P(|1\rangle) = \left[\sqrt{\frac{2}{3}}\right]^2 = \frac{2}{3}$$

Erinnerung



„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$P(|0\rangle) = |\alpha|^2$$

$$P(|1\rangle) = |\beta|^2$$

Gesamtwkeit:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Muss es immer “50:50” sein?

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}}_{=\alpha}|0\rangle + \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}}}_{=\beta}|1\rangle$$

$$P(|0\rangle) = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}\right]^2 = \frac{1}{3}$$

$$P(|1\rangle) = \left[\sqrt{\frac{2}{3}}\right]^2 = \frac{2}{3}$$

Sind alle Amplituden erlaubt?

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{7}}}_{=\alpha}|0\rangle + \underbrace{\frac{3}{\sqrt{7}}}_{=\beta}|1\rangle$$

Erinnerung



„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$P(|0\rangle) = |\alpha|^2$$

$$P(|1\rangle) = |\beta|^2$$

Gesamtwkeit:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Muss es immer “50:50” sein?

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}}_{=\alpha}|0\rangle + \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}}}_{=\beta}|1\rangle$$

$$P(|0\rangle) = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}\right]^2 = \frac{1}{3}$$

$$P(|1\rangle) = \left[\sqrt{\frac{2}{3}}\right]^2 = \frac{2}{3}$$

Sind alle Amplituden erlaubt?

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{7}}}_{=\alpha}|0\rangle + \underbrace{\frac{3}{\sqrt{7}}}_{=\beta}|1\rangle$$

$$\nexists \left[\frac{1}{\sqrt{7}}\right]^2 + \left[\frac{3}{\sqrt{7}}\right]^2 = \frac{10}{7} > 1$$